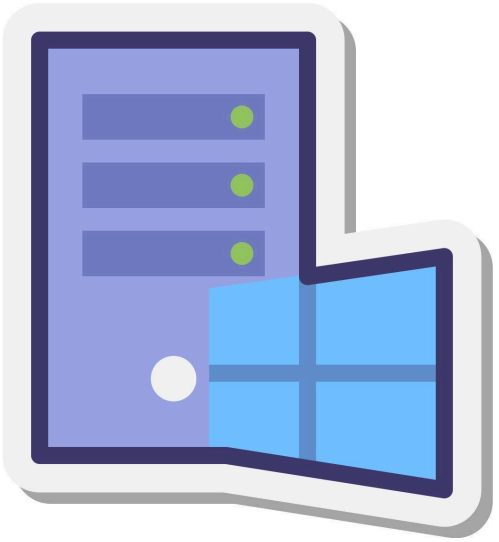


DNS (II) - DNS en Windows Server

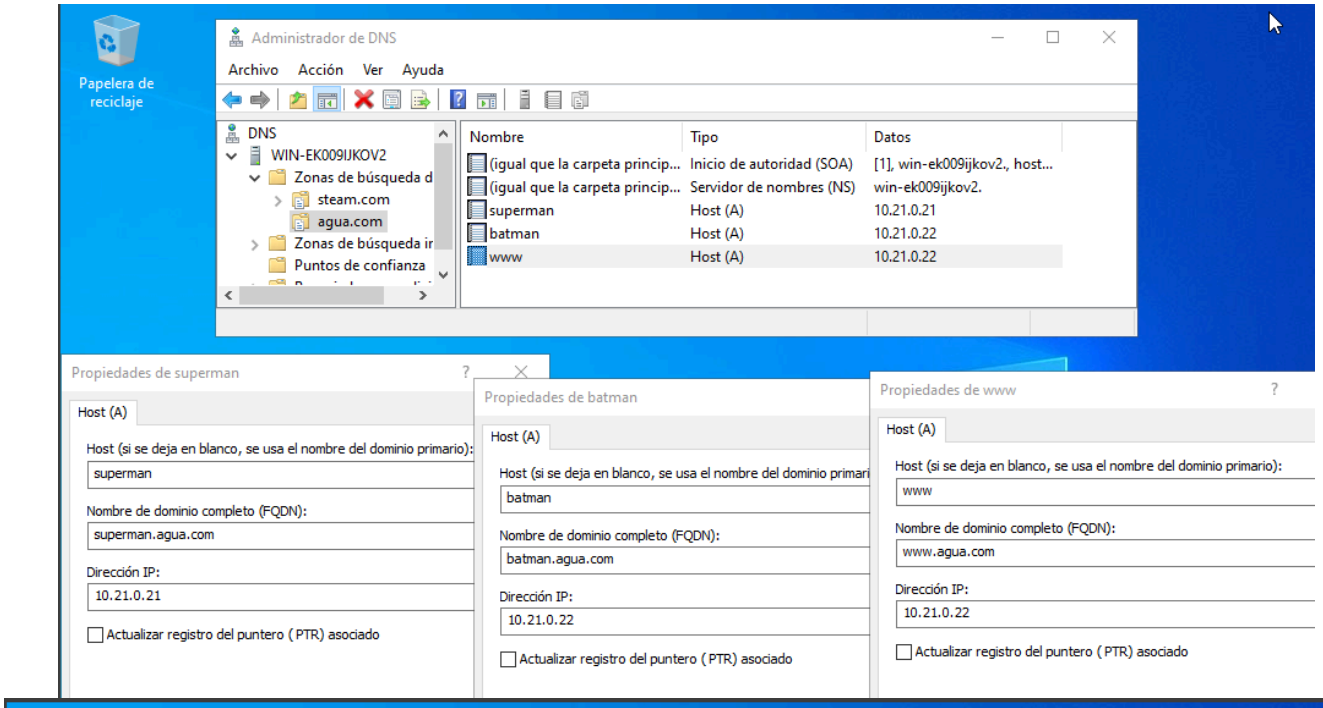
Nombre y Apellidos: Alejandro Hernández Alcázar
Curso: 2ºDAW A
Despliegue de aplicaciones web
CIFP César Manrique

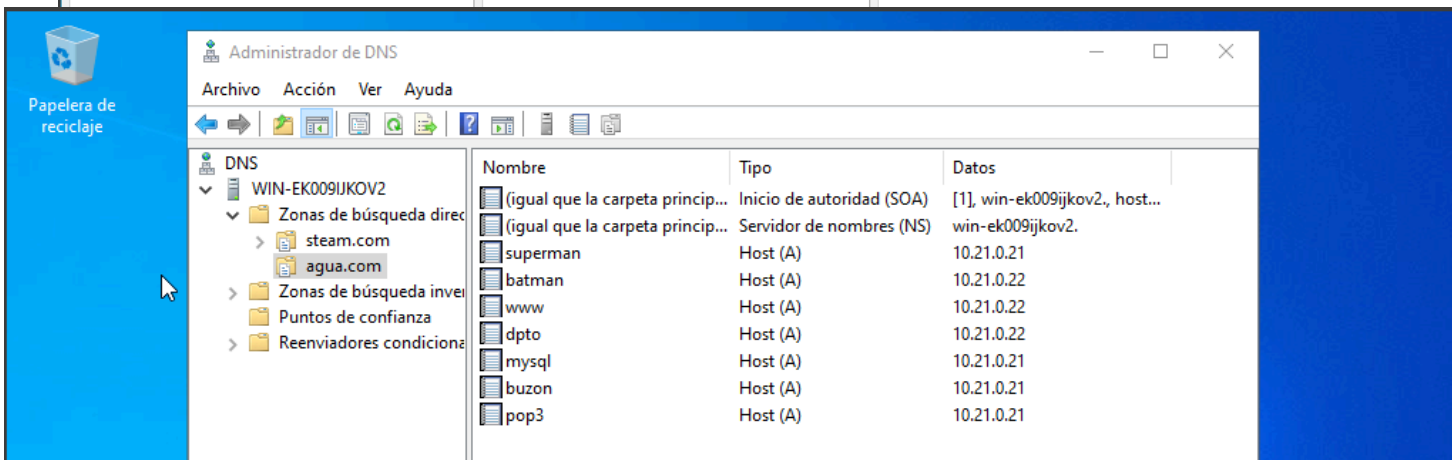
Configuración y Verificación de Servidores DNS..... 3
1. Configuración de Registros de Host (A) en Windows Server.....3
2. Configuración de Zonas de Búsqueda Directa e Inversa en BIND9 / DNS.....4
3. Direccionamiento IP e Interfaz de Red en Ubuntu Server..... 5
4. Pruebas de Resolución DNS mediante dig en Ubuntu..... 6
5. Pruebas de Conectividad y Resolución DNS (nslookup) desde Cliente Linux Mint.....7
6. Verificación de Resolución Inversa en Linux Mint..... 8
Tabla Resumen de Registros de Host e IP..... 8

Configuración y Verificación de Servidores DNS

1. Configuración de Registros de Host (A) en Windows Server

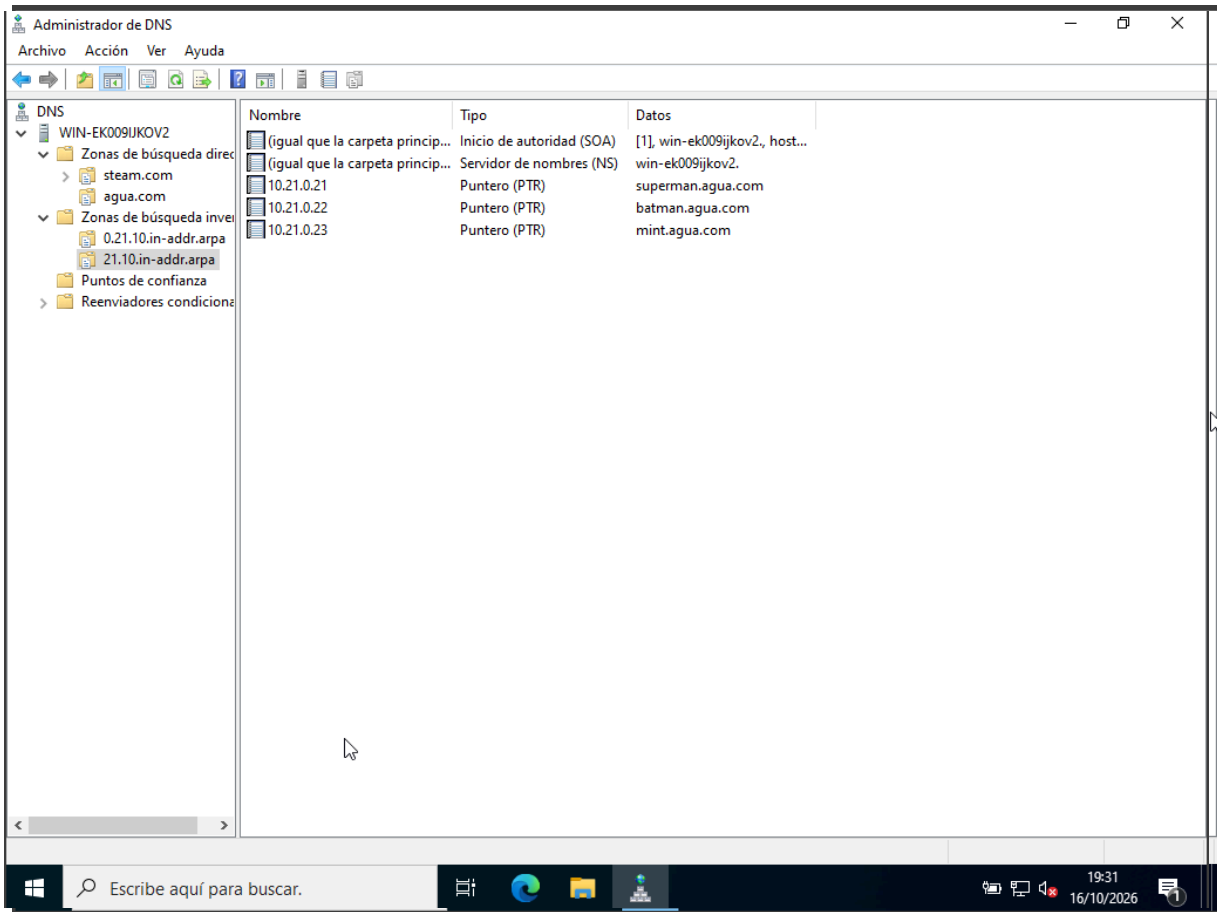
Configuración del Administrador de DNS en la zona de búsqueda directa para el dominio agua.com





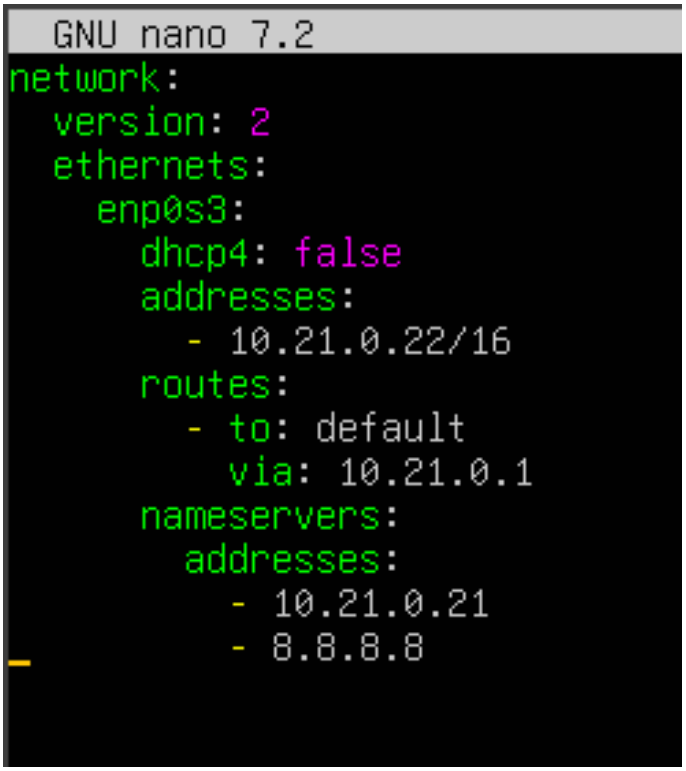
2. Configuración de Zonas de Búsqueda Directa e Inversa en BIND9 / DNS

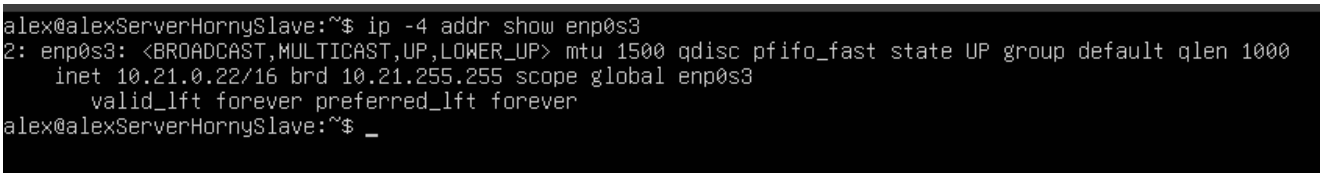
Vista general de la consola con los registros SOA, NS, registros de host (A) y punteros de resolución inversa (PTR).



3. Direccionamiento IP e Interfaz de Red en Ubuntu Server

Netplan y dirección IP configurada en la interfaz enp0s3 del servidor.





4. Pruebas de Resolución DNS mediante dig en Ubuntu

Pruebas de resolución directa www.agua.com https://www.agua.com e inversa (10.21.0.22) ejecutada localmenteen la máquina Ubuntu.

```
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
alex@alexServerHornySlave:~$ dig @127.0.0.1 www.agua.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 www.agua.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33606
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 26d96c44394823f6010000006ad75a2f818480defd3d93e2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.agua.com.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.agua.com.           3600    IN      A       10.21.0.22

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 20 12:10:23 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 85

alex@alexServerHornySlave:~$ dig @127.0.0.1 -x 10.21.0.22

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -x 10.21.0.22
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28706
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 44f9d8ef04bd000f010000006ad75a517d895c54c16f7578 (good)
;; QUESTION SECTION:
;22.0.21.10.in-addr.arpa.       IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
22.0.21.10.in-addr.arpa. 3600   IN      PTR     batman.agua.com.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 20 12:10:57 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 109

alex@alexServerHornySlave:~$
```

s

5. Pruebas de Conectividad y Resolución DNS (nslookup) desde Cliente Linux Mint

Verificación de conectividad mediante ping y consultas DNS de búsqueda directa dirigidas a los servidores DNS primario y secundario.

```
aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ ping -c 4 10.21.0.21
PING 10.21.0.21 (10.21.0.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.21.0.21: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.659 ms
64 bytes from 10.21.0.21: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.526 ms
64 bytes from 10.21.0.21: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.456 ms
^C
--- 10.21.0.21 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2228ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.456/0.547/0.659/0.084 ms
aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ nslookup www.agua.com 10.21.0.21
Server:         10.21.0.21
Address:        10.21.0.21#53

Name:   www.agua.com
Address: 10.21.0.22

aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ nslookup batman.agua.com 10.21.0.21
Server:         10.21.0.21
Address:        10.21.0.21#53

Name:   batman.agua.com
Address: 10.21.0.22

aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ nslookup superman.agua.com 10.21.0.21
Server:         10.21.0.21
Address:        10.21.0.21#53

Name:   superman.agua.com
Address: 10.21.0.21

aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ nslookup www.agua.com 10.21.0.22
^C
aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ nslookup www.agua.com 10.21.0.22
Server:         10.21.0.22
Address:        10.21.0.22#53

Name:   www.agua.com
Address: 10.21.0.22

aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$
```

6. Verificación de Resolución Inversa en Linux Mint

Consulta PTR (nslookup) para verificar la resolución IP a nombre de dominio (10.21.0.22 → batman.agua.com).

```
aaaqua@aaaqua-VirtualBox:~$ nslookup 10.21.0.22 10.21.0.22
22.0.21.10.in-addr.arpa name = batman.agua.com.
```

Tabla Resumen de Registros de Host e IP

FQDN / Nombre de Host	Tipo de Registro	Dirección IP	Rol / Descripción
superman.agua.com	Host (A)	10.21.0.21	Servidor DNS Primario (Windows Server / SuperMan)
batman.agua.com	Host (A)	10.21.0.22	Servidor DNS / Ubuntu Server (BATMAN)

www.agua.com	Host (A)	10.21.0.22	Registro web apuntando a batman
22.0.21.10.in-addr.arpa	PTR	batman.agua.com	Resolución inversa de la IP 10.21.0.22